4. 요소설계 — 공식 정리와 활용

이 파일을 보는 법

① **공식 지도**에서 카드 한눈에 보기 → ② **공식 카드**: 공식 · 문제 신호 · 푸는 순서 · 대입 예 · 함정 → ③ **연계 예상문제**: 카드를 실제 시험 형식으로 묶은 새 문제(풀이마다 쓴 카드 번호 표시)

공식집 N 원본 공식집 N 예상문제 공식 공식집 N 임용 추가 이번 추가 새로 넣은 공식 · ★는 직접 표시하신 중요 공식

2024 B9 이 공식이 쓰인 실제 기출(2022~2026) · 출제 없음 5년간 안 나온 공식

공식 지도

카드	주제	이런 문제에 쓴다	연계 문제	실제 기출
Y1	**축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축**	"○○ kW, ○○ rpm 전달 축의 최소 지름 (허용 전단응력 ○○)"	**요소 G1, 요소 G2, 요소 G5**	22 B6, 26 A11
Y2	**키·코터·스플라인**	"축에 키를 사용 — 키의 전단·압축 검토, 필요 길이"	**요소 G5**	26 A11
Y3	**나사 – 리드각, 체결 토크, 효율, 자립 조건**	"나사 잭으로 ○○ kN을 들어 올릴 때 토크와 효율"	–	25 A9
Y4	**볼트 체결 – 축하중 설계, 마찰 체결, 풀림 방지**	"축방향 하중 ○○ kN을 받는 볼트의 지름"	–	–
Y5	**리벳 이음 – 파괴 모드와 이음 효율**	"리벳 이음의 전단·판 절단·압괴 파괴 중 약한 모드와 효율"	–	24 A9
Y6	**용접 이음 – 필릿, 맞대기, 원통 필릿**	"필릿 용접(다리길이 ○○)의 허용 하중 / 필요 길이"	**요소 G4**	22 A10, 23 A9
Y7	**커플링과 클러치**	"플랜지 커플링의 볼트 지름 / 개수 설계"	**요소 G5**	22 B6
Y8	**베어링 – 구름 수명, 하중계수, 미끄럼 저널**	"기본 동정격하중 ○○ kN인 볼 베어링의 수명 시간"	**요소 G6**	24 B6
Y9	**기어 – 제원, 전달력, 기어열, 언더컷, 헬리컬·베벨·웜**	"모듈 ○○, 잇수 ○○ 기어의 피치원 지름과 중심거리"	**요소 G1**	23 B6
Y10	**마찰차·벨트·체인**	"평벨트 전동 — 긴장측·이완측 장력, 전달 동력"	**요소 G3**	26 B10
Y11	**브레이크 – 블록, 밴드, 원판, 내확**	"○○ N·m 제동 토크에 필요한 조작력"	**요소 G2**	22 A8, 25 B6
Y12	**스프링 – 상수, 응력, 처짐, 서징**	"코일 스프링의 스프링 상수와 처짐"	–	–
Y13	**파손 이론과 피로 설계**	"축의 위험 단면 응력 상태에서 안전율 — 어느 이론을 쓸 것인가"	–	22 A9, 25 A8

실제 기출 2022~2026 — 이 과목 11문항

상세 풀이는 「2022~2026 실제 기출 상세 풀이」 PDF와 문제집 앱의 '실제 기출' 세트에 있습니다. 오른쪽 칸은 풀 때 쓰는 공식 카드 번호입니다.

기출	배점	주제	정답	공식 카드
2022 A8	4점	단식 블록 브레이크 – 최대 들어 올릴 하중	$W_{max} = 100$ kgf, 제동력 $P = 20$ kgf	Y11
2022 A9	4점	변동 응력 – 평균·진폭 응력과 굿맨 선	$\sigma_m = 50$ MPa, $\sigma_a = 25$ MPa, $(\sigma_a)_{max} = 100$ MPa	Y13, R13
2022 B6	4점	플랜지 커플링 – 볼트 전단과 축 지름	$T = 19{,}200$ kgf·mm, $d = 32$ mm	Y7, Y1
2023 A9	4점	인장 부재와 측면 필릿 용접 길이	$P = 10{,}000$ kgf, $l = 140$ mm	Y6
2023 B6	4점	스퍼 기어 – 접선력과 반지름 방향 힘	$W_t = 800$ N, $W_s = 288$ N	Y9
2024 A9	4점	편심 하중을 받는 리벳 이음 – 합성 전단력과 리벳 지름	$R_{min} = 0$ kgf(맨 오른쪽 리벳), $d_{min} = 10$ mm(최대 합성력 300 kgf 기준)	Y5
2024 B6	4점	칼라 저널(스러스트) 베어링 – 평균 압력과 최대 회전수	$p = 0.02$ kgf/mm^2, $N_{max} = 2{,}000$ rpm	Y8
2025 A9	4점	한 줄 사각나사 – 회전력과 효율(기호식)	$F = Q\dfrac{t+\mu}{1-\mu t}$, $\eta = \dfrac{t(1-\mu t)}{t+\mu}$	Y3
2025 B6	4점	내부 확장 드럼 브레이크 – 리딩·트레일링 슈	$P_1 = 225$ kgf, $T = 22{,}500$ kgf·mm	Y11
2026 A11	4점	묻힘 키 – 전단과 압축으로 정하는 키 치수	$b = 10$ mm, $h = 8$ mm	Y2, Y1
2026 B10	4점	평벨트 – 풀리 지름과 벨트 폭	$D_1 = 295$ mm, $b = 11$ mm	Y10

공식 카드

Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

출제 유력

공식

동력과 토크 ★ 공식집 요1

$$T = \frac{60H}{2\pi N}\ [\mathrm{N\cdot m}] = \frac{9549\,H[\mathrm{kW}]}{N}\ [\mathrm{N\cdot m}]$$

토크와 회전수 공식집 요2

P 일정 $\rightarrow T \propto \dfrac{1}{N}$, 지름 $d \propto T^{1/3}$

중실 축 지름 ★ 공식집 요15

$$d = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi\tau_a}}$$

중공 축 ★ 공식집 요16

$$d_2 = \sqrt[3]{\frac{16T}{\pi\tau_a(1-x^4)}},\ x = \frac{d_1}{d_2}$$

굽힘+비틀림 ★ 공식집 요17

$$T_e = \sqrt{M^2+T^2},\quad M_e = \tfrac{1}{2}(M+T_e)$$

기어·풀리 축 공식집 요19

$$T = F\frac{D}{2},\quad M = \frac{Pl}{4}\text{(중앙하중)},\ \text{풀리 } T = (T_1-T_2)\frac{D}{2}$$

비틀림각·Bach 공식집 요추1 공식집 요추15

$$\theta = \frac{Tl}{GI_p},\quad \theta \le \tfrac{1}{4}^\circ/\mathrm{m}$$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "○○ kW, ○○ rpm 전달 축의 최소 지름 (허용 전단응력 ○○)"
- "축에 풀리(기어)가 있어 굽힘도 작용 — 상당 모멘트"
- "중공축의 내외경비가 주어짐"

- "비틀림각이 1/4°/m 이내가 되도록"

푸는 순서

1. 토크 $T = 9549H/N$ (N·m)
2. 굽힘이 있으면 T_e 또는 M_e
3. $d = (16T_e/\pi\tau_a)^{1/3}$
4. 표준 지름으로 올림

대입 예

15 kW, 300 rpm을 전달하는 중실축. 허용 전단응력 25 MPa일 때 최소 지름은?

1. $T = \dfrac{9549 \times 15}{300} = 477.4\ \text{N·m},\ \ d = \sqrt[3]{\dfrac{16 \times 477450}{\pi \times 25}} = 46\ \text{mm}$ → 표준 50 mm

답: 약 46 mm (표준 지름 50 mm)

자주 틀리는 곳

- kW → N·m 환산 상수를 단위(kgf·m vs N·m)에 맞게.
- 굽힘+비틀림에서 전단응력설은 T_e, 최대 주응력설은 M_e.

실제 기출 2022~2026 2022 B6 플랜지 커플링 | 2026 A11 묻힘 키

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G1 | 연계문제 요소 G2 | 연계문제 요소 G5

Y2 키·코터·스플라인

출제 유력

공식

키 접선력 ★ 공식집 요3	$F = \dfrac{2T}{d}$
키의 전단응력 ★ 공식집 요4	$\tau_k = \dfrac{F}{bl} = \dfrac{2T}{bld}$
측면 압축응력 ★ 공식집 요4	$\sigma_c = \dfrac{2F}{hl} = \dfrac{4T}{hld}$
키 길이·폭 설계 ★ 공식집 요4	$l = \dfrac{2T}{\tau_k bd},\ \ b \approx \dfrac{d}{4}$
코터 공식집 요추3	$\tau_c = \dfrac{P}{2bt}$
전달력 순서 공식집 요추2	안장 < 납작 < 묻힘 < 접선 < 스플라인 < 세레이션

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축에 키를 사용 — 키의 전단·압축 검토, 필요 길이"
- "키 종류를 전달 능력 순으로"
- "코터 이음에서 코터의 전단응력"

푸는 순서

1. 축 토크로 접선력 $F = 2T/d$.

2. 전단 면적은 $b \times l$, 압축 면적은 $(h/2) \times l$.
3. 허용응력으로 길이를 역산.

대입 예

앞 카드의 축($d = 45$ mm, $T \approx 477$ N·m)에 폭 14, 높이 9, 길이 50 mm의 묻힘키. 전단응력과 압축응력은?

1. $\tau_k = \dfrac{2T}{bld} = \dfrac{2 \times 477450}{14 \times 50 \times 45} = 30.3\ \text{MPa},\ \ \sigma_c = \dfrac{4T}{hld} = 94.3\ \text{MPa}$

답: 30.3 MPa, 94.3 MPa

자주 틀리는 곳

- 압축응력의 접촉 높이는 키 높이의 절반 $(h/2)$.

실제 기출 2022~2026 2026 A11 묻힘 키

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G5

Y3 나사 – 리드각, 체결 토크, 효율, 자립 조건

출제 유력

공식

리드각 ★ 공식집 요6	$\lambda = \tan^{-1}\dfrac{p}{\pi d_e}$ (다줄 $l = np$), $d_e = \dfrac{d + d_1}{2}$
마찰각 ★ 공식집 요6	$\rho = \tan^{-1}\mu$
회전력(올림) ★ 공식집 요7	$F = Q\tan(\rho + \lambda)$
토크 ★ 공식집 요7	$T = F\dfrac{d_e}{2} = Q\dfrac{d_e}{2}\tan(\rho + \lambda)$
효율 ★ 공식집 요8	$\eta = \dfrac{\tan\lambda}{\tan(\rho + \lambda)}$
자립 조건 ★ 공식집 요8	$\rho \geq \lambda$ $(\eta \leq 50\%)$
삼각나사 공식집 요추4	$\mu' = \dfrac{\mu}{\cos(\alpha/2)}$ (상당 마찰계수)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "나사 잭으로 ○○ kN을 들어 올릴 때 토크와 효율"
- "자립(self-locking) 조건을 만족하는가"
- "삼각나사(미터)의 풀림 토크"

푸는 순서

1. d_e, p 로 λ, μ 로 ρ.
2. $F = Q\tan(\rho + \lambda)$, $T = Fd_e/2$.
3. $\eta = \tan\lambda / \tan(\rho + \lambda)$ 로 효율.
4. 자립: $\rho \geq \lambda$; 내릴 때 필요 힘 $Q\tan(\rho - \lambda)$.

대입 예

사각나사 $d_e = 30$ mm, 피치(1줄) 6 mm, $\mu = 0.1$, 하중 $Q = 10$ kN을 올린다. λ, ρ, 회전력, 토크, 효율은?

1. $\lambda = \tan^{-1}\dfrac{6}{\pi \times 30} = 3.643^\circ,\ \rho = \tan^{-1} 0.1 = 5.711^\circ$
2. $F = Q\tan(\rho + \lambda) = 1647\ \text{N},\ \ T = F\dfrac{d_e}{2} = 24.7\ \text{N·m},\ \ \eta = \dfrac{\tan\lambda}{\tan(\rho+\lambda)} = 0.387$

답: $\lambda \approx 3.64^\circ$, $\rho \approx 5.71^\circ$, $F \approx 1647$ N, $T \approx 24.7$ N·m, $\eta \approx 38.7\%$ (자립: $\rho > \lambda$)

자주 틀리는 곳

- 리드와 피치 혼동 (다줄 나사는 리드 = 줄 수 × 피치).
- 삼각나사는 마찰계수를 $\mu/\cos(\alpha/2)$ 로 환산.

실제 기출 2022~2026 2025 A9 한 줄 사각나사

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 요소설계 3 사각나사 잭

Y4 볼트 체결 – 축하중 설계, 마찰 체결, 풀림 방지

출제 가능

공식

축 하중 볼트 공식집 요추5	$d_1 = \sqrt{\dfrac{4W}{\pi\sigma_a}},\ \ d \approx \dfrac{d_1}{0.8} \approx \sqrt{\dfrac{2W}{\sigma_a}}$
마찰 체결 공식집 요9	$Q = \mu P,\ \ F = F_s - Q,\ \tau = \dfrac{F}{\pi d_1^2/4}$
비틀림 병행 공식집 요추5	조임 토크의 영향으로 하중을 $\approx \dfrac{4}{3}$배 (또는 $W + W/3$)로 보고 설계
풀림 방지 공식집 요추6	로크너트, 분할핀, 스프링 와셔, 멈춤 나사

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축방향 하중 ○○ kN을 받는 볼트의 지름"
- "볼트를 마찰로 체결 — 전단력을 마찰이 분담"

푸는 순서

1. 허용 응력으로 골지름 d_1 구하기.
2. 호칭 지름 $d \approx d_1/0.8$ (또는 표준 나사표).
3. 비틀림 고려 시 하중 증가.

대입 예

축방향 하중 20 kN을 받는 볼트. 허용 인장응력 60 MPa. 골지름과 호칭지름(근사)은?

1. $d_1 = \sqrt{\dfrac{4 \times 20000}{\pi \times 60}} = 20.6\ \text{mm},\ \ d \approx \dfrac{d_1}{0.8} = 25.8\ \text{mm} \rightarrow$ M27 이상

답: $d_1 \approx 20.6$ mm, $d \approx 25.8$ mm (M27 선택)

자주 틀리는 곳

- 볼트의 단면은 골지름(유효 단면) 기준.

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 –

Y5 리벳 이음 – 파괴 모드와 이음 효율

출제 가능

공식

1피치 허용 하중 ★ 공식집 요10 · 공식집 요추7	전단 $W_s = \tau_r \frac{\pi}{4} d^2 n$, 판 절단 $W_t = \sigma_t (p-d) t$, 압괴 $W_c = \sigma_c d t n$
피치·지름 공식집 요추8	$p = \frac{\tau_r \pi d^2 n}{4 \sigma_t t} + d, \;\; d = \frac{4 \sigma_c t}{\pi \tau_r}$
효율 공식집 요추9	$\eta_t = 1 - \frac{d}{p}, \;\; \eta_r = \frac{\tau_r \pi d^2 n}{4 \sigma_t p t}, \; \eta = \min$
편심 리벳군 ★ 공식집 요11	$R_1 = \frac{P}{n}, \;\; R_2 = \frac{M r_i}{\sum r_i^2}$, 합성 $\vec{R} = \vec{R}_1 + \vec{R}_2$
보일러 공식집 요추10	$t = \frac{PD}{2 \sigma_a \eta} + c$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "리벳 이음의 전단·판 절단·압괴 파괴 중 약한 모드와 효율"
- "편심하중을 받는 리벳 중 가장 위험한 리벳"
- "보일러 판 두께"

푸는 순서

1. 파괴 모드를 모두 계산한다.
2. 최소값이 1피치 허용하중.
3. 효율 = 최소 하중 / (판 강도 $\sigma_t p t$).

대입 예

1줄 겹치기 리벳 이음: $d = 20$, $t = 10$, $p = 60$ mm, $\tau_r = 60$, $\sigma_t = 80$, $\sigma_c = 120$ MPa. 이음 효율은?

1. 전단 18850 N, 판 절단 32000 N, 압괴 24000 N → 최소 18850 N $\Rightarrow \eta = \frac{18850}{80 \times 60 \times 10} = 0.393$

답: 약 39.3% (전단 파괴 지배)

자주 틀리는 곳

- 압괴는 접촉 투영 면적 $d \times t$.
- 2줄이면 전단 면수 $n = 2$ (겹치기), 맞대기 양쪽 덮개판은 전단면이 2개.

실제 기출 2022~2026 2024 A9 편심 하중을 받는 리벳 이음

이 카드가 쓰이는 문제 –

Y6 용접 이음 – 필릿, 맞대기, 원통 필릿

출제 유력

공식

목두께 ★ 공식집 요13	$a = \dfrac{h}{\sqrt{2}} = 0.707h$
필릿(평행) 전단 ★ 공식집 요13	$\tau = \dfrac{P}{2al} = \dfrac{P}{\sqrt{2}\,hl}$
맞대기 공식집 요14	$\sigma_t = \dfrac{W}{(t_1 + t_2)l}$ (또는 $\dfrac{W}{hl}$)
원통 필릿(비틀림) 공식집 요추11	$\tau = \dfrac{16T(d+2t)}{\pi[(d+2t)^4 - d^4]}$
원통 필릿(굽힘) 공식집 요추12	$\sigma = \dfrac{32M(D+2t)}{\pi[(D+2t)^4 - D^4]}$
장단점 공식집 요추13	잔류응력·변형, 응력집중, 검사 어려움 / 재료 절약·기밀성

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "필릿 용접(다리길이 ○○)의 허용 하중 / 필요 길이"
- "맞대기 용접 이음의 인장 응력"
- "축-플랜지를 원통 필릿 용접 — 비틀림"

푸는 순서

1. 다리 길이 h 로 목두께 $a = 0.707h$.
2. 전단 면적 $= 2al$ (양면) 또는 al (한쪽).
3. 허용응력으로 하중 또는 길이.

대입 예

양쪽 필릿 용접 (다리길이 8 mm, 길이 100 mm), 하중 40 kN. 전단응력은?

1. $a = 0.707 \times 8 = 5.657$ mm, $\tau = \dfrac{P}{2al} = \dfrac{40000}{2 \times 5.657 \times 100} = 35.4$ MPa

답: 약 35.4 MPa

자주 틀리는 곳

- 필릿 용접의 파단면은 목 단면(45° 경사)이다.
- 용접 길이는 시작·끝 크레이터를 빼고 유효 길이만.

실제 기출 2022~2026 2022 A10 잠호 용접·맞대기 이음과 굽힘 강도 | 2023 A9 인장 부재와 측면 필릿 용접 길이

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G4

Y7 커플링과 클러치

출제 가능

공식

플랜지 커플링 볼트 ★ 공식집 요21	$T = F_B \dfrac{D_B}{2} Z = \tau_B \dfrac{\pi \delta^2}{4} Z \dfrac{D_B}{2}$
단판 클러치 ★ 공식집 요22	$T = \mu Q \dfrac{D_m}{2},\ D_m = \dfrac{D_1 + D_2}{2},\ p = \dfrac{Q}{\pi D_m b}$
다판·원추 공식집 요추17	다판 $T = \mu Q Z \dfrac{D_m}{2}$, 원추 $Q = \dfrac{P}{\sin\alpha + \mu \cos\alpha}$
마찰(원통) 커플링 공식집 요추16	$P_t = \mu W \pi,\ T = P_t \dfrac{d}{2}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "플랜지 커플링의 볼트 지름 / 개수 설계"
- "클러치의 전달 토크와 필요 접촉력"
- "클러치를 접을 때 면압과 허용 동력"

푸는 순서

1. 토크를 접촉면 평균 반지름의 힘으로 환산.
2. 볼트는 전단, 클러치는 마찰 토크.

대입 예

단판 클러치 평균 지름 150 mm, $\mu = 0.3$, 접촉력 2 kN. 전달 토크는?

1. $T = \mu Q \dfrac{D_m}{2} = 0.3 \times 2000 \times 75 = 45000\ \text{N·mm} = 45\ \text{N·m}$

답: 45 N·m

자주 틀리는 곳

- 마찰면 수 Z 를 빠뜨리지 말 것(다판).
- 평균 지름과 면압 분포(균일 압력/균일 마모) 가정 확인.

실제 기출 2022~2026 2022 B6 플랜지 커플링

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G5 | 예상문제집 요소설계 4 다판 원판 클러치

Y8 베어링 – 구름 수명, 하중계수, 미끄럼 저널

출제 유력

공식

수명(시간) ★ 공식집 요23	$L_h = \left(\frac{C}{P}\right)^r \frac{10^6}{60N}$ (볼 $r=3$, 롤러 $r=\frac{10}{3}$)
등가 하중 ★ 공식집 요23	$P = f_w F$ (또는 $XF_r + YF_a$)
수명계수 공식집 요추18	$L_h = 500 f_h^r,\ f_h = \frac{C}{P}\left(\frac{33.3}{N}\right)^{1/r}$
칼라·피벗 ★ 공식집 요24	$p = \frac{P}{Z\frac{\pi}{4}(d_2^2 - d_1^2)},\ V = \frac{\pi d_m N}{60000}$, 발열계수 pV
끝저널 공식집 요추19	$p = \frac{W}{dl},\ d = \sqrt[3]{\frac{16Wl}{\pi\sigma_a}}$
페트로프 공식집 요추20	$\mu = \frac{\pi^2}{30}\frac{\eta N}{p}\frac{r}{\delta}$
호칭 공식집 요추21	6008: 안지름 $08 \times 5 = 40$ mm

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "기본 동정격하중 ○○ kN인 볼 베어링의 수명 시간"
- "하중이 ○○배로 되면 수명은 몇 배?"
- "미끄럼 베어링의 폭 / 발열계수 pV"
- "베어링 호칭 번호 해석"

푸는 순서

1. 등가 하중 $P = f_w F$.
2. $L_h = (C/P)^r 10^6/(60N)$.
3. 하중 2배 → 수명 $1/2^3 = 1/8$ (볼).

대입 예

볼 베어링 $C = 20$ kN, 등가 하중 4 kN, 1500 rpm의 수명 시간은?

1. $L_h = \left(\frac{20}{4}\right)^3 \frac{10^6}{60 \times 1500} = 1389$ h

답: 약 1389 h

자주 틀리는 곳

- 롤러 베어링의 수명 지수 $10/3$.
- N 은 rpm, 수명은 10^6 회전 단위.

실제 기출 2022~2026 2024 B6 칼라 저널(스러스트) 베어링

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G6 | 예상문제집 요소설계 2 구름 베어링

Y9 기어 – 제원, 전달력, 기어열, 언더컷, 헬리컬·베벨·웜

출제 유력

공식

기본 제원 ★ 공식집 요26	$D = mZ,\ \ D_o = m(Z+2),\ \ C = \dfrac{m(Z_1+Z_2)}{2}$
전달력 ★ 공식집 요28	$W_t = \dfrac{H}{V} = \dfrac{2T}{D},\ \ V = \dfrac{\pi D N}{60000}$
반경·법선력 ★ 공식집 요28	$W_s = W_t \tan\alpha,\ \ W_n = \dfrac{W_t}{\cos\alpha}$
기어열 공식집 요29	$i = \dfrac{Z_A}{Z_B}\dfrac{Z_C}{Z_D}$, 감속 $T_2 = iT_1$
한계 잇수 공식집 요추22	$Z_c = \dfrac{2}{\sin^2\alpha}$ (20°: 17)
헬리컬 공식집 요추23	$m_n = m_s\cos\beta,\ D = \dfrac{m_n Z}{\cos\beta}$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "모듈 ○○, 잇수 ○○ 기어의 피치원 지름과 중심거리"
- "전달 동력 ○○ kW, ○○ rpm일 때 이에 작용하는 힘"
- "기어열의 최종 회전수와 토크"
- "언더컷을 방지하는 최소 잇수"

푸는 순서

1. $D = mZ$, 중심거리 $C = (D_1 + D_2)/2$.
2. 피치원 속도 V 로 접선력 $W_t = H/V$.
3. 압력각으로 반경 분력.
4. 기어열은 잇수비 곱.

대입 예

모듈 4, 잇수 20과 60의 표준 기어쌍. 피치원 지름과 중심거리는?

1. $D_1 = 80,\ D_2 = 240$ mm, $C = \dfrac{80+240}{2} = 160$ mm

답: 80 mm, 240 mm, 160 mm

자주 틀리는 곳

- 접선력 계산 시 V 단위(m/s)와 H (W) 일치.
- 언더컷: 20° 표준 기어는 잇수 17 미만에서 발생.

실제 기출 2022~2026 2023 B6 스퍼 기어

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G1 · 예상문제집 요소설계 5 웜 기어 감속기

Y10 마찰차·벨트·체인

출제 유력

공식

벨트 속도 ★ 공식집 요32	$V = \dfrac{\pi(D+t)N}{60000}$, 속도비 $i = \dfrac{D_1+t}{D_2+t}$
장력비 ★ 공식집 요33	$\dfrac{T_t}{T_s} = e^{\mu\theta}$ (θ rad)
유효 장력·동력 ★ 공식집 요33	$T_e = T_t - T_s,\ H = T_e V,\ T_t = T_e \dfrac{e^{\mu\theta}}{e^{\mu\theta}-1}$
벨트 폭·두께 ★ 공식집 요33 공식집 요34	$b = \dfrac{T_t}{\sigma_a t \eta}$
벨트 길이·접촉각 공식집 요추25	$L = 2C + \dfrac{\pi(D_1+D_2)}{2} + \dfrac{(D_2-D_1)^2}{4C},\ \theta = 180^\circ - 2\sin^{-1}\dfrac{D_2-D_1}{2C}$
원심력 공식집 요추26	$T_g = \dfrac{wV^2}{g},\ e^{\mu\theta} = \dfrac{T_t - T_g}{T_s - T_g}$
체인 ★ 공식집 요35	$v_{max} = \dfrac{\pi D_p N}{60000},\ v_{min} = v_{max}\cos\dfrac{180^\circ}{Z}$
마찰차 ★ 공식집 요31	$D_A N_A = D_B N_B,\ H = \mu Q V$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "평벨트 전동 — 긴장측·이완측 장력, 전달 동력"
- "벨트의 폭을 설계하라 (허용 응력, 이음 효율)"
- "롤러 체인의 속도 변동률"
- "원통 마찰차의 필요 접촉력"

푸는 순서

1. 접촉각 θ 를 rad 로.
2. $e^{\mu\theta}$ 와 $T_e = H/V$.
3. $T_t,\ T_s$ 연립.
4. 벨트 단면 설계.

대입 예

$\mu = 0.3$, **접촉각** π **rad, 유효 장력 1000 N. 긴장측·이완측 장력은?**

1. $e^{\mu\theta} = e^{0.3\pi} = 2.566,\ T_t = 1000 \times \dfrac{2.566}{2.566-1} = 1638\ \text{N},\ T_s = T_t - 1000 = 638\ \text{N}$

답: 약 1638 N, 638 N

자주 틀리는 곳

- 접촉각은 작은 풀리 기준 — 각도를 도(°)가 아니라 rad.
- 엇걸기는 접촉각이 커진다.

실제 기출 2022~2026 2026 B10 평벨트

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G3 예상문제집 요소설계 7 롤러 체인

Y11 브레이크 – 블록, 밴드, 원판, 내확

출제 유력

공식

단식 블록 ★ 공식집 요36	$Q = \dfrac{2T}{\mu D},\ F = \dfrac{Q(b \pm \mu c)}{a}$ (자기작동 시 $b - \mu c$)
밴드 ★ 공식집 요39	$F\,l = T_s a,\ \dfrac{T_t}{T_s} = e^{\mu\theta},\ T = (T_t - T_s)\dfrac{D}{2}$
차동 밴드 공식집 요추30	우회전 $F = \dfrac{T_s b - T_t a}{l}$ 등
원판 공식집 요38	$T = \mu Q \dfrac{D}{2},\ p = \dfrac{4Q}{\pi D^2}$
내확 2슈 공식집 요40	리딩 $Q_1 = \dfrac{Fa}{b - \mu c}$, 트레일링 $Q_2 = \dfrac{Fa}{b + \mu c}$
브레이크 용량 공식집 요추29	$\mu q V \le (\mu q V)_a,\ H = \mu Q V$

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "◯◯ N·m 제동 토크에 필요한 조작력"
- "자기 작동(self-energizing) 조건"
- "밴드 브레이크의 긴장측·이완측 장력"
- "브레이크 용량 μpv 가 허용값 이내인가"

푸는 순서

1. 제동 토크 → 마찰력 $P = 2T/D$ → 수직력 $Q = P/\mu$.
2. 레버 모멘트 평형으로 조작력(회전 방향별 부호).
3. 밴드는 장력비 공식.

대입 예

밴드 브레이크: $\mu = 0.25$, 감는 각 270°, 드럼 지름 400 mm, 제동 토크 250 N·m. 이완측 장력은?

1. $T_e = \dfrac{250}{0.2} = 1250$ N, $e^{\mu\theta} = e^{0.25 \times 1.5\pi} = 3.248$, $T_s = \dfrac{T_e}{e^{\mu\theta} - 1} = 556$ N, $T_t = 1806$ N

답: $T_s \approx 556$ N, $T_t \approx 1806$ N

자주 틀리는 곳

- 회전 방향에 따라 조작력의 모멘트 식 부호가 바뀐다 (이완측·긴장측 위치).
- 자기작동 시 $b \le \mu c$ 이면 조작력이 0 이하 → 락(lock) 위험.

실제 기출 2022~2026 2022 A8 단식 블록 브레이크 | 2025 B6 내부 확장 드럼 브레이크

이 카드가 쓰이는 문제 연계문제 요소 G2 | 예상문제집 요소설계 1 권상기 밴드 브레이크

Y12 스프링 – 상수, 응력, 처짐, 서징

출제 가능

공식

스프링 상수 공식집 요추31 공식집 요추33	$k = \dfrac{P}{\delta} = \dfrac{Gd^4}{8D^3 n}$
직·병렬 공식집 요추31	직렬 $\dfrac{1}{k} = \sum \dfrac{1}{k_i}$, 병렬 $k = \sum k_i$
응력 공식집 요추32	$\tau = K\dfrac{8PD}{\pi d^3}$, $K = \dfrac{4C-1}{4C-4} + \dfrac{0.615}{C}$
처짐 공식집 요추33	$\delta = \dfrac{8PD^3 n}{Gd^4}$
종류 공식집 요추34	코일, 겹판, 스파이럴, 토션바, 접시

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "코일 스프링의 스프링 상수와 처짐"
- "직·병렬 조합"
- "스프링 지수와 응력 수정 계수"

푸는 순서

1. $C = D/d$, K.
2. δ, k, τ 순서.
3. 조합이면 합성 상수.

대입 예

$G = 80$ GPa, $d = 6$, $D = 36$ mm, 유효 감김 8회. 스프링 상수는?

1. $k = \dfrac{Gd^4}{8D^3 n} = \dfrac{80000 \times 6^4}{8 \times 36^3 \times 8} = 34.72\ \text{N/mm}$

답: 약 34.7 N/mm

자주 틀리는 곳

- D 는 코일 평균 지름(중심선).

실제 기출 2022~2026 출제 없음 — 아직 안 나온 공식

이 카드가 쓰이는 문제 예상문제집 요소설계 6 압축 코일 스프링

Y13 파손 이론과 피로 설계

출제 가능

공식

최대 주응력설 공식집 요추35	$\sigma_1 \le \sigma_a$ (취성 재료)
최대 전단응력설 공식집 요추36	$\tau_{max} = \dfrac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} \le \dfrac{\sigma_Y}{2S}$ (연성)
von Mises 공식집 요추37	$\sigma_{vm} = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} \le \dfrac{\sigma_Y}{S}$
피로 응력 공식집 요추38	$\sigma_a = \dfrac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$, $\sigma_m = \dfrac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$
내구선도 공식집 요추39	Goodman $\dfrac{\sigma_a}{\sigma_e} + \dfrac{\sigma_m}{\sigma_u} = \dfrac{1}{n}$, Soderberg(항복 사용)

이런 문제에서 쓴다 (문제 신호)

- "축의 위험 단면 응력 상태에서 안전율 — 어느 이론을 쓸 것인가"
- "반복 응력 하의 피로 안전율"

푸는 순서

1. 주응력을 구한다.
2. 재료 특성(연성/취성)에 맞는 이론 선택.
3. 안전율 = 한계/실제.

대입 예

$\sigma_x = 100$, $\sigma_y = 0$, $\tau_{xy} = 40$ **MPa, 항복 250 MPa. Tresca와 von Mises 안전율은?**

1. $\sigma_{1,2} = 50 \pm 64.03 = 114.03,\ -14.03$, $\tau_{max} = 64.03$
2. Tresca $S = \dfrac{125}{64.03} = 1.95$, von Mises $\sigma_{vm} = 121.7 \Rightarrow S = 2.05$

답: Tresca 약 1.95, von Mises 약 2.05

자주 틀리는 곳

- Tresca가 von Mises보다 항상 보수적(같거나 작음).
- 피로: 평균 응력이 클수록 허용 교번 응력이 줄어든다.

실제 기출 2022~2026 2022 A9 변동 응력 | 2025 A8 인장+비틀림

이 카드가 쓰이는 문제 –

연계 예상문제 — 문제지

요소 G1 표준 스퍼 기어 한 쌍 – 제원, 전달력, 속도비와 토크

출제 유력 4점 · 계산

모듈 $m = 4$, 압력각 $20°$인 표준 평기어(스퍼 기어)의 작은 기어(피니언) 잇수 20, 큰 기어 잇수 60이 맞물려 있다. 피니언 축이 1200 rpm으로 10 kW를 전달한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 전동 효율 100%, 마찰 무시, 기어는 표준 기어(전위 없음)

〈작성 방법〉

- 두 기어의 피치원 지름과 중심거리, 피치원 속도를 구할 것
- 이에 작용하는 접선 하중, 반경 방향 분력, 법선 하중을 구할 것
- 큰 기어 축의 회전수와 전달 토크를 구하고, 이 기어 한 쌍에서 언더컷이 생기지 않는지 한계 잇수로 판정할 것

풀이

요소 G2 단식 블록 브레이크 – 조작력, 방향에 따른 차이, 브레이크 용량

출제 유력 4점 · 계산

지름 400 mm의 드럼에 단식 블록 브레이크가 설치되어 있다. 레버의 힌지(고정점)에서 조작력 F까지의 거리 $a = 600$ mm, 힌지에서 블록 중심까지의 수평거리 $b = 200$ mm, 블록 접촉 작용선이 드럼 중심에서 벗어난 거리 $c = 50$ mm이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 마찰계수 $\mu = 0.3$, 제동 토크 300 N·m, 블록 접촉 면적 50×100 mm² (폭×길이), 드럼 회전수 300 rpm, 허용 $\mu pV = 2.0$ MPa·m/s

〈작성 방법〉

- 블록을 드럼에 누르는 힘 Q를 구하고, 회전 방향에 따라 달라지는 조작력(자기 작동 도움 쪽과 반대 쪽)을 각각 구할 것
- 접촉 면압과 브레이크 용량 μpV를 구하여 허용값과 비교할 것
- 자기 작동(조작력이 0 이하가 되는) 조건과, 이 브레이크에서 자기 작동이 시작되는 작용선 편심 c의 값을 구할 것

풀이

요소 G3 평벨트 전동 – 접촉각·장력·벨트 길이와 폭 설계

출제 유력 4점 · 계산

지름 200 mm의 원동 풀리가 900 rpm으로 회전하여 지름 500 mm의 종동 풀리를 평벨트(열린 걸기)로 구동한다. 두 축의 중심거리는 1500 mm, 전달 동력은 7.5 kW이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 벨트 두께 $t = 5$ mm(속도 계산에 두께 포함), 벨트와 풀리의 마찰계수 $\mu = 0.3$, 벨트 허용 인장응력 2.5 MPa, 이음 효율 0.8, 원심력은 무시

〈작성 방법〉

- 작은 풀리의 접촉각, 벨트 속도, 유효 장력을 구할 것
- 긴장측 장력과 이완측 장력을 구하고, 벨트 길이를 구할 것
- 벨트의 최소 폭을 구할 것

풀이

요소 G4 필릿 용접 이음 – 목두께·허용 하중·필요 길이·이음 효율

출제 유력 4점 · 계산

두께 10 mm, 폭 100 mm의 강판을 양쪽 평행 필릿 용접으로 이음한다(하중은 용접선과 평행). 용접 다리길이 $h = 8$ mm, 용접 길이(유효) 100 mm이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 용접부 허용 전단응력 80 MPa, 모재 허용 인장응력 100 MPa, 목두께 $a = 0.707h$

〈작성 방법〉

- 용접부의 목두께와 전단 면적을 구하고, 이 이음이 견딜 수 있는 허용 하중을 구할 것
- 하중이 40 kN일 때 필요한 최소 용접 길이(양쪽 합계가 아닌 한 줄 길이)를 구할 것
- 모재 판의 허용 하중과 비교하여 이음의 효율을 구하고, 필릿 용접의 단점 두 가지를 쓸 것

풀이

요소 G5 플랜지 커플링과 묻힘키 – 볼트 지름과 키의 강도 검토

출제 가능 4점 · 계산

300 rpm으로 30 kW를 전달하는 지름 60 mm의 축을 플랜지 커플링으로 연결한다. 볼트는 6개이고 볼트 중심원 지름은 150 mm이다. 축과 커플링은 폭 16 mm, 높이 10 mm, 길이 70 mm의 묻힘키로 연결한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 볼트 허용 전단응력 30 MPa, 전달 토크는 모든 볼트가 균등하게 분담

〈작성 방법〉

- 전달 토크와 축의 전단응력을 구할 것
- 볼트 1개가 받는 전단력과 필요한 볼트 지름을 구할 것
- 묻힘키의 전단응력과 측면 압축응력을 구할 것

풀이

요소 G6 끝저널 미끄럼 베어링 – 폭, pV 값, 강도, 페트로프 마찰

출제 가능 4점 · 계산

하중 4 kN을 받는 지름 $d = 40$ mm의 끝저널(엔드 저널) 미끄럼 베어링이 500 rpm으로 회전한다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈조건〉

- 허용 베어링 압력 1.5 MPa, 저널 재료 허용 굽힘응력 60 MPa, 허용 $pV = 1.8$ MPa·m/s

- 윤활유 점도 0.03 Pa·s, 반지름 틈새비 $r/\delta = 1000$

〈작성 방법〉

- 베어링 압력 조건에서 저널의 폭(길이) l을 구하고, 이 폭에서 pV 값이 허용값 이내인지 판단할 것
- 굽힘 강도 조건에서 요구되는 최소 지름을 구하여 $d = 40$ mm가 충분한지 판단할 것
- 페트로프 식으로 마찰계수, 마찰 토크, 마찰에 의한 발열량(W)을 구할 것

풀이

연계 예상문제 — 정답

문항	정답
요소 G1	$D_1 = 80$ mm, $D_2 = 240$ mm, $C = 160$ mm, $V \approx 5.03$ m/s / $W_t \approx 1989$ N, $W_s \approx 724$ N, $W_n \approx 2117$ N / $N_2 = 400$ rpm, $T_2 \approx 238.7$ N·m, 한계 잇수 17.1 < 20 → 언더컷 없음
요소 G2	$Q = 5000$ N / 조작력: 도움 방향 약 **1542 N**, 반대 방향 약 **1792 N** / $p = 1.0$ MPa, $\mu pV \approx 1.89$ MPa·m/s < 2.0 → 적합 / 자기 작동 조건 $b \le \mu c \rightarrow c \ge 666.7$ mm
요소 G3	$\theta_1 \approx 168.5°$, $V \approx 9.66$ m/s, $T_e \approx 776$ N / $T_t \approx 1324$ N, $T_s \approx 548$ N, $L \approx 4115$ mm / 최소 폭 약 **132.4 mm** (표준 140 mm)
요소 G4	$a \approx 5.66$ mm, $A_w \approx 1131$ mm², 허용 하중 약 **90.5 kN** / 필요 용접 길이 약 **44.2 mm** / 이음 효율 약 90.5% (단점: 잔류응력·변형, 응력집중)
요소 G5	$T \approx 955$ N·m, 축 $\tau \approx 22.5$ MPa / 볼트 1개 전단력 약 2122 N, 필요 지름 약 **9.5 mm** (M10) / 키 $\tau \approx 28.4$ MPa, $\sigma_c \approx 91.0$ MPa
요소 G6	$l \approx 66.7$ mm, $pV \approx 1.57$ MPa·m/s (허용) / 필요 지름 약 28.3 mm < 40 mm (충분) / $\mu \approx 0.0033$, $T_f \approx 0.263$ N·m, 발열 약 **13.8 W**

연계 예상문제 — 상세 풀이

요소 G1 표준 스퍼 기어 한 쌍 – 제원, 전달력, 속도비와 토크

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y9 기어 – 제원, 전달력, 기어열, 언더컷, 헬리컬·베벨·웜 | Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

$$D = mZ,\ C = \frac{D_1 + D_2}{2},\ V = \frac{\pi D_1 N_1}{60000},\ W_t = \frac{H}{V},\ W_s = W_t \tan\alpha,\ W_n = \frac{W_t}{\cos\alpha},\ i = \frac{Z_2}{Z_1},\ Z_c = \frac{2}{\sin^2\alpha}$$

풀이 과정

1. **1단계 – 제원 [Y9]** $D_1 = 4 \times 20 = 80$ mm, $D_2 = 4 \times 60 = 240$ mm, $C = \dfrac{80 + 240}{2} = 160$ mm

$$V = \frac{\pi D_1 N_1}{60000} = \frac{\pi \times 80 \times 1200}{60000} = 5.027\ \text{m/s}$$

2. **2단계 – 하중** 접선 하중 $W_t = \dfrac{H}{V} = \dfrac{10000}{5.027} = 1989.4$ N

$$W_s = W_t \tan 20^\circ = 724.1\ \text{N}, \qquad W_n = \frac{W_t}{\cos 20^\circ} = 2117.1\ \text{N}$$

(검산: $W_t = \dfrac{2T_1}{D_1} = \dfrac{2 \times 79.58 \times 10^3}{80} = 1989.4$ N ✔)

3. **3단계 – 속도비·토크 [Y1]** $i = \dfrac{Z_2}{Z_1} = 3 \rightarrow N_2 = \dfrac{1200}{3} = 400$ rpm, $T_1 = \dfrac{9549 \times 10}{1200} = 79.58$ N·m, $T_2 = iT_1 = 238.7$ N·m

한계 잇수 $Z_c = \dfrac{2}{\sin^2 20^\circ} = 17.1 \approx 17$. 피니언 잇수 20 > 17 이므로 **언더컷이 생기지 않는다**.

정답

$D_1 = 80$ mm, $D_2 = 240$ mm, $C = 160$ mm, $V \approx 5.03$ m/s / $W_t \approx 1989$ N, $W_s \approx 724$ N, $W_n \approx 2117$ N / $N_2 = 400$ rpm, $T_2 \approx 238.7$ N·m, 한계 잇수 17.1 < 20 → 언더컷 없음

실수 주의

토크는 증속·감속에 따라 속도비에 반비례하게 커지고(감속이면 토크 증가), 동력은 같습니다. W_t 는 동력과 피치원 속도로도, 토크와 피치원 지름으로도 같은 값이 나오므로 두 방법으로 검산할 수 있습니다.

예측 근거

요소설계는 2020~2022년 매년 2~3문항, 기어는 공식집 ★ 요26·28·29. 이 문제는 기어의 기본(제원·전달력·속도비)을 한 번에 묻는 전형적 계산형이며 웜기어와 별개 소재

요소 G2 단식 블록 브레이크 – 조작력, 방향에 따른 차이, 브레이크 용량

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y11 브레이크 – 블록, 밴드, 원판, 내확 | Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

$T = \mu Q \dfrac{D}{2}$, 레버 모멘트 평형 $Fa = Q(b \mp \mu c)$, $p = \dfrac{Q}{A}$, $V = \dfrac{\pi DN}{60}$, 자기 작동: $b - \mu c \le 0$

풀이 과정

1. **1단계 – 수직력과 조작력 [Y11]** 제동력 $P = \mu Q$, $T = P\dfrac{D}{2}$ 에서

$$Q = \frac{2T}{\mu D} = \frac{2 \times 300}{0.3 \times 0.4} = 5000\ \text{N}$$

드럼 회전이 마찰력을 힌지 쪽으로 끌어당기는 방향(자기 작동 도움):

$$F = \frac{Q(b-\mu c)}{a} = \frac{5000 \times (200 - 0.3 \times 50)}{600} = 1541.7\ \text{N}$$

반대 방향(마찰이 블록을 밀어내는 쪽): $F = \dfrac{Q(b+\mu c)}{a} = \dfrac{5000 \times 215}{600} = 1791.7\ \text{N}$

2. **2단계 – 면압과 용량** $p = \dfrac{Q}{A} = \dfrac{5000}{50 \times 100} = 1\ \text{MPa}$, $V = \dfrac{\pi \times 0.4 \times 300}{60} = 6.283\ \text{m/s}$

$$\mu p V = 0.3 \times 1 \times 6.283 = 1.885\ \text{MPa·m/s} < 2.0 \ \Rightarrow\ \text{허용 범위 이내}$$

3. **3단계 – 자기 작동** $F = \dfrac{Q(b-\mu c)}{a} \le 0$ 이면 마찰이 블록을 스스로 드럼에 더 강하게 눌러 조작력 없이도 제동이 걸린다 → $b \le \mu c$ 이면 자기 작동(락). 이 브레이크에서는 $c = \dfrac{b}{\mu} = \dfrac{200}{0.3} = 666.7\ \text{mm}$ 이상이면 자기 작동한다. (현재 $c = 50$ mm 이므로 해당 없음)

정답

$Q = 5000$ N / 조작력: 도움 방향 약 **1542 N**, 반대 방향 약 **1792 N** / $p = 1.0$ MPa, $\mu p V \approx 1.89$ MPa·m/s < 2.0 → 적합 / 자기 작동 조건 $b \le \mu c \rightarrow c \ge 666.7$ mm

실수 주의

회전 방향과 지점 위치에 따라 $b \mp \mu c$ 의 부호가 바뀝니다. 그림이 주어지면 "마찰력이 블록을 드럼 쪽으로 끌어당기는가 밀어내는가"를 먼저 판단하세요. 자기 작동 브레이크는 조작력이 작아 유리하지만 락(lock) 위험과 제동력 변동이 큽니다.

예측 근거

브레이크는 2020~2022 요소설계에서 2회 출제(디스크·단식 블록)된 최다 주제. 밴드 브레이크는 예상문제에 있으므로 이 문제는 단식 블록(자기 작동 포함)으로 변형

요소 G3 평벨트 전동 – 접촉각·장력·벨트 길이와 폭 설계

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y10 마찰차·벨트·체인

$$\theta = 180^\circ - 2\sin^{-1}\frac{D_2 - D_1}{2C},\quad V = \frac{\pi(D_1 + t)N_1}{60000},\quad T_e = \frac{H}{V},\quad \frac{T_t}{T_s} = e^{\mu\theta},\quad L = 2C + \frac{\pi(D_1 + D_2)}{2} + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4C},\quad b = \frac{T_t}{\sigma_a t \eta}$$

풀이 과정

1. **1단계 [Y10]** $\theta_1 = 180^\circ - 2\sin^{-1}\dfrac{500 - 200}{2 \times 1500} = 180^\circ - 2\sin^{-1}0.1 = 168.52^\circ = 2.941\ \text{rad}$

$$V = \frac{\pi(200 + 5) \times 900}{60000} = 9.66\ \text{m/s},\qquad T_e = \frac{H}{V} = \frac{7500}{9.66} = 776.4\ \text{N}$$

2. **2단계 – 장력과 길이** $e^{\mu\theta} = e^{0.3 \times 2.941} = 2.417$

$$T_t = T_e \frac{e^{\mu\theta}}{e^{\mu\theta} - 1} = 1324.4\ \text{N},\qquad T_s = T_t - T_e = 548\ \text{N}\quad \left(\frac{T_t}{T_s} = 2.417\ \checkmark\right)$$

$$L = 2 \times 1500 + \frac{\pi(200 + 500)}{2} + \frac{(500 - 200)^2}{4 \times 1500} = 3000 + 1099.6 + 15 = 4114.6\ \text{mm}$$

3. **3단계 – 폭** $b = \dfrac{T_t}{\sigma_a t \eta} = \dfrac{1324.4}{2.5 \times 5 \times 0.8} = 132.4\ \text{mm}$ → 표준 폭 140 mm 선택

정답

$\theta_1 \approx 168.5^\circ$, $V \approx 9.66$ m/s, $T_e \approx 776$ N / $T_t \approx 1324$ N, $T_s \approx 548$ N, $L \approx 4115$ mm / 최소 폭 약 **132.4 mm** (표준 140 mm)

실수 주의

접촉각은 작은 풀리에서 구하고($e^{\mu\theta}$ 는 반드시 rad), 벨트 속도에는 벨트 두께를 더한 중립면 지름을 씁니다. 속도가 10 m/s 를 넘으면 원심력을 고려해야 합니다.

예측 근거

벨트·체인 전동은 요소설계 ★ 요32·33 항목이고 예상문제에 롤러 체인만 있어 평벨트는 공백. 접촉각·장력비·폭 설계를 한 문제로 구성

요소 G4 필릿 용접 이음 – 목두께·허용 하중·필요 길이·이음 효율

출제 유력 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y6 용접 이음 – 필릿, 맞대기, 원통 필릿

$$a = \frac{h}{\sqrt{2}} \approx 0.707h,\ A_w = 2al,\ P = \tau_a A_w,\ \eta = \frac{P_{weld}}{P_{plate}},\ P_{plate} = \sigma_a bt$$

풀이 과정

1. **1단계 [Y6]** 목두께 $a = 0.707 \times 8 = 5.656$ mm, 전단 면적 $A_w = 2al = 2 \times 5.656 \times 100 = 1131.2\ \text{mm}^2$

$$P = \tau_a A_w = 80 \times 1131.2 = 90496\ \text{N} \approx 90.5\ \text{kN}$$

2. **2단계 – 필요 길이** $l = \dfrac{P}{2a\tau_a} = \dfrac{40000}{2 \times 5.656 \times 80} = 44.2\ \text{mm}$ → 크레이터 여유를 더해 약 50 mm 이상
3. **3단계 – 효율** 모재 판 $P_{plate} = \sigma_a bt = 100 \times 100 \times 10 = 100\ \text{kN}$ → $\eta = \dfrac{90496}{100000} = 90.5\%$ 필릿 용접의 단점: ① 열 영향으로 잔류응력과 변형 발생 ② 용접부에 응력 집중(노치)이 생겨 피로에 약함 (③ 내부 결함 검사가 어렵다).

정답

$a \approx 5.66$ mm, $A_w \approx 1131$ mm², 허용 하중 약 **90.5 kN** / 필요 용접 길이 약 **44.2 mm** / 이음 효율 약 90.5% (단점: 잔류응력·변형, 응력집중)

실수 주의

용접 이음의 허용 하중은 목 단면(45° 경사면)의 전단으로 계산합니다 — 다리길이 h 를 그대로 쓰면 41% 크게 나옵니다. 하중이 용접선에 직각이면 목두께 단면의 응력은 전단과 수직응력이 함께 생기므로 분해해서 계산합니다.

예측 근거

용접 이음은 요13·14 ★ 항목이며 용접(공작법 3년 연속)과 연결되는 요소설계 주제. 필릿 용접 허용 하중 → 필요 길이 → 효율의 3단 계산

요소 G5 플랜지 커플링과 묻힘키 – 볼트 지름과 키의 강도 검토

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y7 커플링과 클러치 | Y2 키·코터·스플라인 | Y1 축 설계 – 동력·토크, 비틀림, 굽힘과 비틀림 조합, 중공축

$$T = \frac{9549H}{N},\ T = \tau_B \frac{\pi\delta^2}{4} Z \frac{D_B}{2},\ \tau_k = \frac{2T}{bld},\ \sigma_c = \frac{4T}{hld}$$

풀이 과정

1. **1단계 [Y1]** $T = \dfrac{9549 \times 30}{300} = 954.9\ \text{N·m}$, 축의 전단응력 $\tau = \dfrac{16T}{\pi d^3} = \dfrac{16 \times 954900}{\pi \times 60^3} = 22.5\ \text{MPa}$
2. **2단계 – 볼트 [Y7]** 볼트 중심원에서의 총 접선력 $F = \dfrac{2T}{D_B} = \dfrac{2 \times 954900}{150} = 12732\ \text{N}$, 볼트 1개: $F_i = \dfrac{F}{6} = 2122\ \text{N}$

$$\delta = \sqrt{\frac{4F_i}{\pi\tau_B}} = \sqrt{\frac{4 \times 2122}{\pi \times 30}} = 9.49\ \text{mm} \ \Rightarrow\ \text{M10 이상(표준 볼트 10 mm)}$$

3. **3단계 – 키 [Y2]**

$$\tau_k = \frac{2T}{bld} = \frac{2 \times 954900}{16 \times 70 \times 60} = 28.4\ \text{MPa},\qquad \sigma_c = \frac{4T}{hld} = \frac{4 \times 954900}{10 \times 70 \times 60} = 90.9\ \text{MPa}$$

정답

$T \approx 955$ N·m, 축 $\tau \approx 22.5$ MPa / 볼트 1개 전단력 약 2122 N, 필요 지름 약 **9.5 mm** (M10) / 키 $\tau \approx 28.4$ MPa, $\sigma_c \approx 91.0$ MPa

실수 주의

키의 압축응력은 키 높이의 절반만 축 또는 허브에 접촉하는 면적을 기준으로 $\dfrac{4T}{hld}$ 입니다. 키와 볼트의 허용응력은 재료와 하중 조건(충격 여부)에 따라 문제에서 주어지는 값을 사용합니다.

예측 근거

키(요3·4)는 공식집 ★(요3, 요4, 요21)이며 커플링은 요21. 축-키-커플링을 한 계통으로 묻는 설계형은 기출 공백

요소 G6 끝저널 미끄럼 베어링 – 폭, pV 값, 강도, 페트로프 마찰

출제 가능 4점 · 계산

사용한 공식 카드

Y8 베어링 – 구름 수명, 하중계수, 미끄럼 저널

$p = \dfrac{W}{dl}$, $V = \dfrac{\pi d N}{60000}$, $d \geq \sqrt[3]{\dfrac{16Wl}{\pi\sigma_a}}$ (끝저널: $M = \dfrac{Wl}{2}$), $\mu = \dfrac{\pi^2}{30}\dfrac{\eta N}{p}\dfrac{r}{\delta}$, $T_f = \mu W\dfrac{d}{2}$, $Q = T_f\omega$

풀이 과정

1. **1단계 [Y8]** $l = \dfrac{W}{pd} = \dfrac{4000}{1.5 \times 40} = 66.7\ \text{mm}$ (이후 $l \approx 67$ mm 사용)

$$V = \frac{\pi \times 40 \times 500}{60000} = 1.047\ \text{m/s}, \qquad pV = 1.5 \times 1.047 = 1.57\ \text{MPa·m/s} < 1.8 \ \Rightarrow \ \text{허용}$$

2. **2단계 – 강도** 끝저널은 하중이 폭의 중앙에 작용한다고 보아 $M = \dfrac{Wl}{2}$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{16Wl}{\pi\sigma_a}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 4000 \times 66.7}{\pi \times 60}} = 28.3\ \text{mm} < 40 \ \Rightarrow \ \text{충분}$$

3. **3단계 – 페트로프** $\mu = \dfrac{\pi^2}{30}\dfrac{\eta N}{p}\dfrac{r}{\delta} = \dfrac{\pi^2}{30} \times \dfrac{0.03 \times 500}{1.5 \times 10^6} \times 1000 = 0.00329$

$$T_f = \mu W\frac{d}{2} = 0.00329 \times 4000 \times 0.02 = 0.263\ \text{N·m}, \qquad Q = T_f\omega = 0.263 \times \frac{2\pi \times 500}{60} = 13.8\ \text{W}$$

정답

$l \approx 66.7$ mm, $pV \approx 1.57$ MPa·m/s (허용) / 필요 지름 약 28.3 mm < 40 mm (충분) / $\mu \approx 0.0033$, $T_f \approx 0.263$ N·m, 발열 약 **13.8 W**

실수 주의

끝저널은 폭 l/d 비가 커질수록 굽힘 모멘트가 커집니다. 페트로프 식의 N 은 rpm, p 는 Pa 로 쓰며 틈새비가 클수록 마찰이 커집니다. 베어링 압력과 pV 는 윤활 한계(발열)를 확인하는 지표입니다.

예측 근거

미끄럼 베어링(요24·추19·추20)은 구름 베어링과 쌍으로 묻는 주제인데 문제집에는 구름만 있어 미끄럼이 공백